

V模擬対策 理科 解答・解説

1 生物の生活と種類

〔問1〕

【解答】ウ

【解説】プレパラートと対物レンズがぶつからないよう、まず横から見ながら近づけ、その後接眼レンズをのぞきながら遠ざけてピントを合わせる。

〔問2〕

【解答】ア

【解説】子葉1枚・平行脈・ひげ根が特徴なのは単子葉類（イネ、トウモロコシなど）。

〔問3〕

【解答】イ

【解説】外骨格・節のあるあしが特徴なのは節足動物（昆虫類・甲殻類など）。軟体動物は外とう膜をもつ。

2 生物の体のつくりと働き

〔問1〕

【解答】ア

【解説】だ液に含まれる消化酵素はアミラーゼ。ペプシンは胃液に含まれタンパク質を分解する。

〔問2〕

【解答】ア

【解説】肺胞では、空気中の酸素が毛細血管に取り込まれ、血液中の二酸化炭素が肺胞内に出される（ガス交換）。

〔問3〕

【解答例】穴の名称は気孔、水蒸気が出ていく現象は蒸散。

3 大地の変化

〔問1〕

【解答】ア

【解説】ねばりけが強いマグマは、激しく爆発的な噴火をし、盛り上がった形（ドーム状）の火山をつくりやすい。

〔問2〕

【解答】イ

【解説】地震の規模（エネルギーの大きさ）を表すのはマグニチュード。震度は各地点でのゆれの大きさを表す。

〔問3〕

【解答】イ

【解説】れき岩・砂岩・泥岩は、堆積物の粒の大きさ（れき＞砂＞泥）によって区別される堆積岩。

4 天気とその変化

〔問1〕

【解答】ウ

【解説】ある気温の空気1m³が含むことのできる水蒸気量の最大値を飽和水蒸気量という。

〔問2〕

【解答】イ

【解説】寒冷前線は寒気が暖気を急激に押し上げるため、狭い範囲に激しい雨が短時間降り、通過後は気温が下がる。

〔問3〕

【解答例】湿度（％）＝空気1m³中に含まれる水蒸気量 ÷ その気温での飽和水蒸気量 × 100

5 身の回りの物質

〔問1〕

【解答】ウ

【解説】物質1cm³あたりの質量を密度といい、物質の種類によって決まった値をとる。

〔問2〕

【解答】イ

【解説】質量パーセント濃度＝ $20 \div (100 + 20) \times 100 = 16.6\ldots\%$ → 17%。

〔問3〕

【解答】ウ

【解説】水に溶けにくい気体は、水と置き換えて集める水上置換法が適している。空気より重い・軽いとは関係ない。

6 化学変化と原子・分子

〔問1〕

【解答】イ

【解説】化学変化の前後で物質全体の質量が変わらないことを質量保存の法則という。

〔問2〕

【解答】ア

【解説】鉄原子1個と硫黄原子1個が結びついて硫化鉄1個ができるので、 $\text{Fe} + \text{S} \rightarrow \text{FeS}$ 。

〔問3〕

【解答例】酸化銅は酸素をうばわれて銅になる（還元される）。炭素は酸素と結びついて二酸化炭素になる（酸化される）。

7 光・音・力

〔問1〕

【解答】イ

【解説】焦点の内側に物体を置くと、実像はできず、物体と同じ向きの拡大された虚像が見える。

〔問2〕

【解答】イ

【解説】フックの法則により、ばねの伸びは加えた力の大きさに比例する。

〔問3〕

【解答】イ

【解説】音は空気中よりも水中、水中よりも固体中の方が速く伝わる。真空中は音を伝える物質がないため伝わらない。

8 電流とその利用

〔問1〕

【解答】ア

【解説】オームの法則は 電圧(V)=電流(A)×抵抗(Ω)。

〔問2〕

【解答】イ

【解説】導線に電流を流したときにできる磁界の向きは、右ねじの法則で調べることができる。

〔問3〕

【解答】ウ

【解説】 $V=IR=2\times 5=10V$ 。